

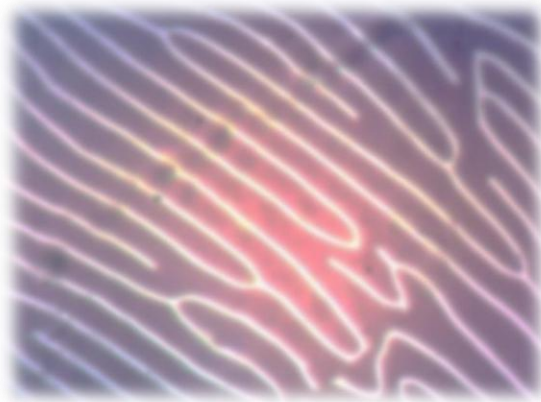
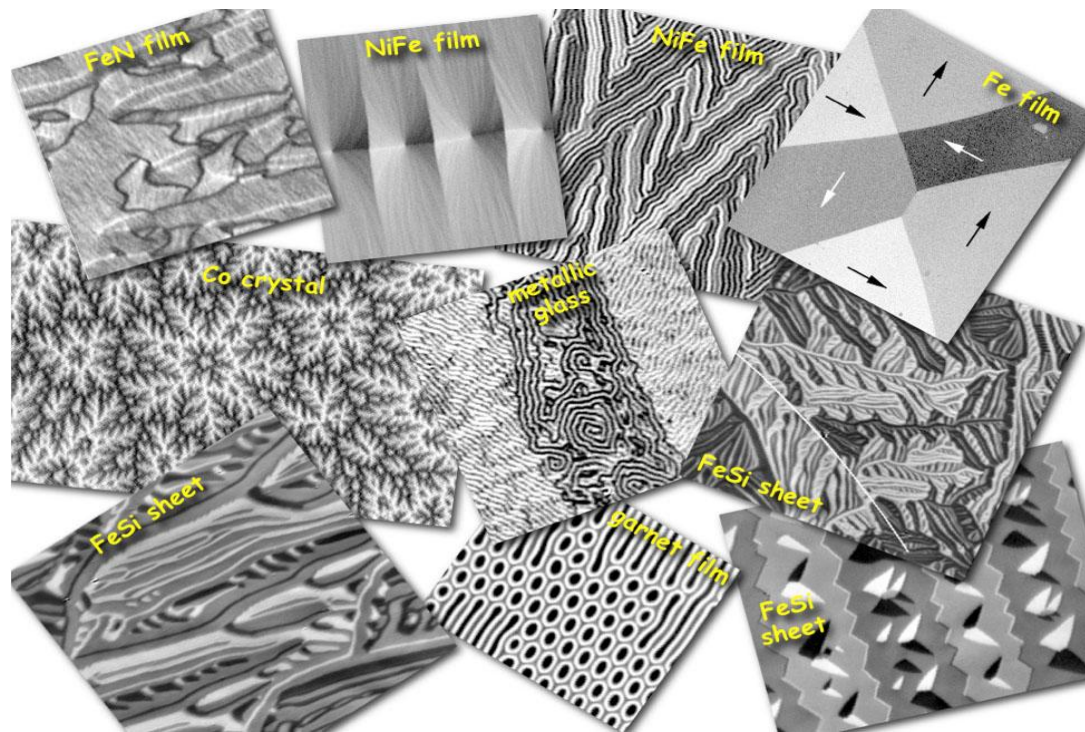
Микромагнетизм

Лекция 4: магнитные домены и доменные стенки

Николай Хохлов
канд. физ.-мат. наук

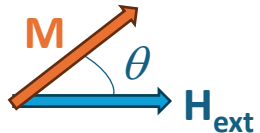


На этой лекции



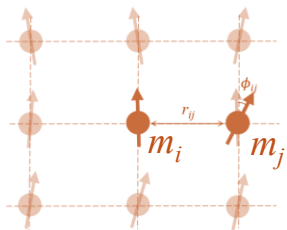
Ранее в курсе

Энергия
Зеемана



$$E_z = -\mu_0 \mathbf{M} \mathbf{H}_{\text{ext}} \propto \cos \theta \quad \mathbf{M} \text{ вдоль поля}$$

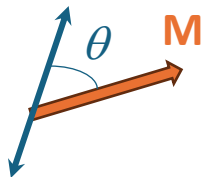
Обменная
энергия



$$E_{ex} = A \left(\nabla \frac{\mathbf{M}}{M_S} \right)^2$$

Все $\mathbf{M}_i$ в одном
направлении

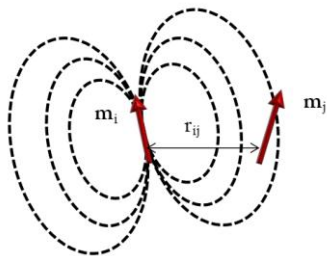
Энергия
анизотропии



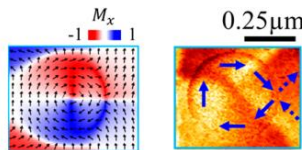
$$E_a = K_u \sin^2 \theta$$

$\mathbf{M}$ вдоль некоторой
оси (или плоскости)

Энергия диполь-
дипольного
взаимодействия
(размагничивание)



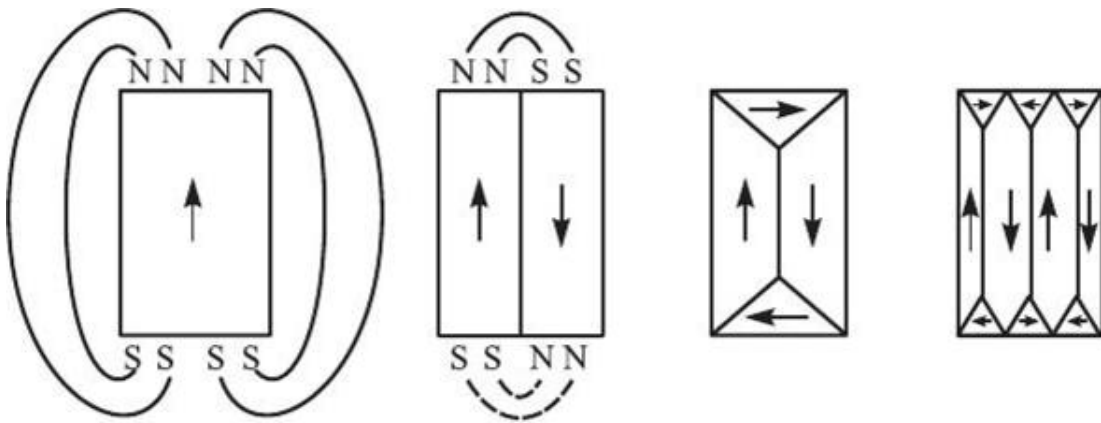
$$E_D = \frac{1}{r_{ij}^3} \left(\mathbf{m}_i \cdot \mathbf{m}_j - \frac{3(\mathbf{m}_i \cdot \mathbf{r}_{ij})(\mathbf{m}_j \cdot \mathbf{r}_{ij})}{r_{ij}^2} \right)$$



Все $\mathbf{M}_i$ в замкнутой
траектории, поле вне
образца минимально

и другие
вклады...

Ранее в курсе: домены против границ



Уменьшение магнитостатической энергии (анизотропии формы)

Уменьшение обменной энергии

Структура Ландау - Лифшица

Немного истории

- 1906 г. П. Вейс, предположение о существовании доменов
- 1919 г. Эффект Баркгаузена
- 1935 г. Ландау, Лифшиц
К теории дисперсии магнитной проницаемости
ферромагнитных тел [Phys. Zs. Sowjet., 1935, 8, С. 153-169.]
- Первое наблюдение 1930-е: метод порошковых фигур
Акулова-Биттера

#физика_в_опытах



Кафедра общей физики (№6)



Эффект Баркгаузена

Лектор: доцент, к.ф.-м.н.

Гервидс Валериан Иванович



MICROMAGNETICS

Эффект Баркгаузена

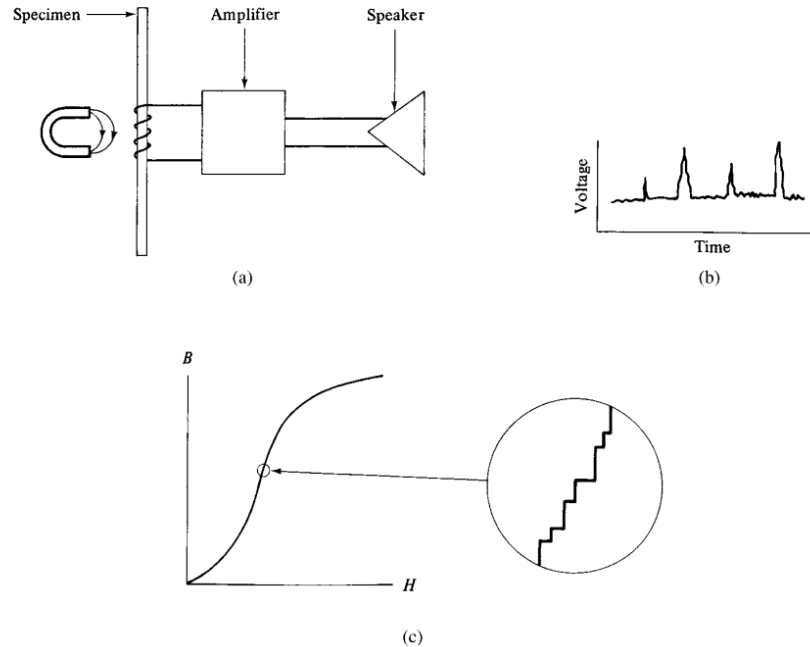


Fig. 9.23 Barkhausen effect.

И снова к доменам...

Магнитоэлектростатическое приближение

$$\begin{aligned}\operatorname{rot} \mathbf{H} &= \mathbf{j} + \partial \mathbf{D} / \partial t & \operatorname{div} \mathbf{B} &= 0, \\ \operatorname{rot} \mathbf{E} &= -\partial \mathbf{B} / \partial t, & \operatorname{div} \mathbf{D} &= \rho.\end{aligned}$$

$$\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}, \quad \mathbf{B} = \mu \mathbf{H}, \quad \mathbf{j} = \gamma \mathbf{E}$$

Условия применимости уравнений. По ходу обоснования уравнения (58.1) видно, что они справедливы при следующих условиях:

- 1) материальные тела в поле неподвижны;
- 2) материальные константы ε , μ , γ могут зависеть от координат, но не должны зависеть от времени и векторов поля;
- 3) в поле отсутствуют постоянные магниты и ферромагнитные тела.

Уравнения магнитостатики

$$\nabla \times \mathbf{H} = 0,$$



Т.к. $\text{rot}(\text{grad } U) = 0$

$$\mathbf{H} = -\nabla \varphi_m \quad \varphi_m - \text{магнитостатический потенциал}$$



$$\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M}) \quad \longrightarrow \quad -\nabla^2 \varphi_m + \nabla \cdot \mathbf{M} = 0$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0.$$

Уравнение Пуассона

Точно такое же, как и для электростатики

Магнитостатические заряды

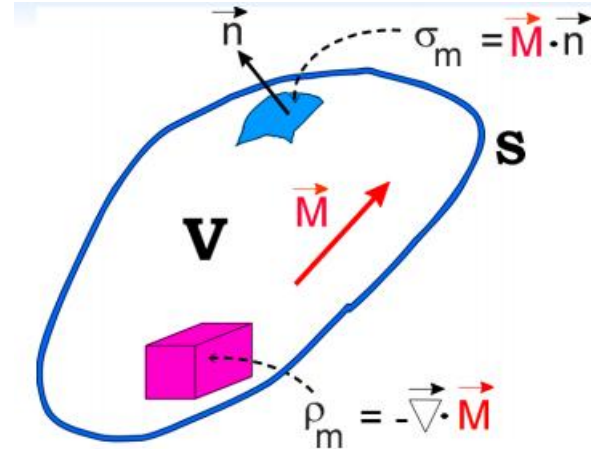
$$\mathbf{H} = -\nabla\varphi_m$$

$$-\nabla^2\varphi_m + \nabla \cdot \mathbf{M} = 0$$

Объемный «магнитный» заряд $\rho_m = -\nabla \cdot \mathbf{M}$

Поверхностный «магнитный» заряд $\sigma_m = \mathbf{m} \cdot \mathbf{n}$

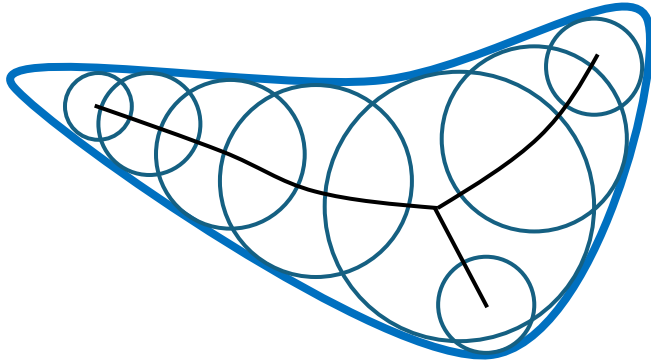
Для намагниченной среды будет работать принцип минимизации поверхностных магнитных зарядов, т.е. $\mathbf{M}$ будет параллелен поверхности тела, из-за высокой энергии поля рассеяния



Домены Вейса, подход ван ден Берга

$\sigma_m = \mathbf{m} \cdot \mathbf{n} \longrightarrow 0$, т.е. намагниченность стремится быть параллельной поверхности

Рассмотрим двумерный ферромагнетик
Есть только диполь-дипольное взаимодействие



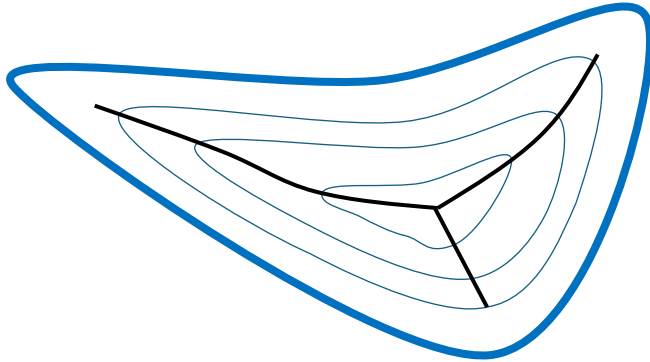
Намагниченность должна быть параллельна границам тела.
Рисуем увеличивающиеся окружности из каждого острого угла
Центры окружностей дают положение доменных границ



Домены Вейса, подход ван ден Берга

$\sigma_m = \mathbf{m} \cdot \mathbf{n} \longrightarrow 0$, т.е. намагниченность стремится быть параллельной поверхности

Рассмотрим двумерный ферромагнетик
Есть только диполь-дипольное взаимодействие



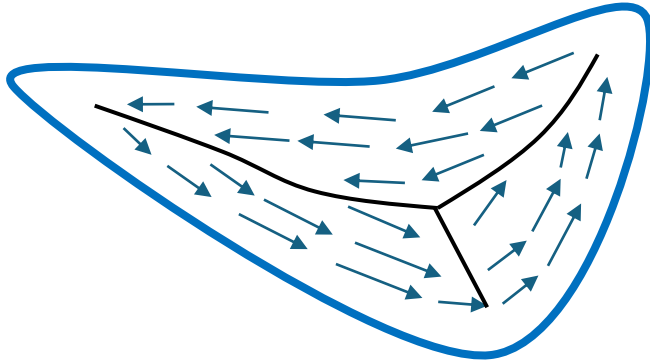
Намагниченность должна быть параллельна границам тела.
Рисуем увеличивающиеся окружности из каждого острого угла
Центры окружностей дают положение доменных границ

$\nabla \cdot \mathbf{M} = 0$ в объеме образца

Домены Вейса, подход ван ден Берга

$\sigma_m = \mathbf{m} \cdot \mathbf{n} \longrightarrow 0$, т.е. намагниченность стремится быть параллельной поверхности

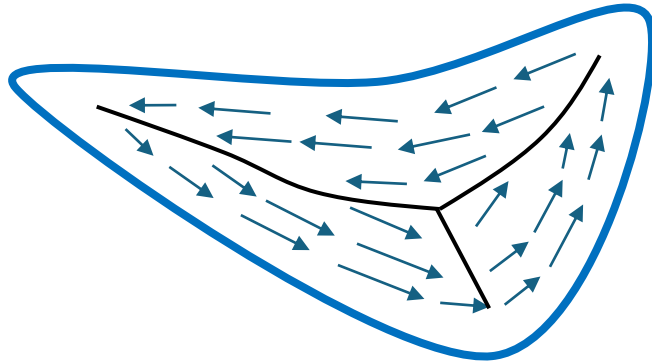
Рассмотрим двумерный ферромагнетик
Есть только диполь-дипольное взаимодействие



Намагниченность должна быть параллельна границам тела.
Рисуем увеличивающиеся окружности из каждого острого угла
Центры окружностей дают положение доменных границ

$\nabla \cdot \mathbf{M} = 0$ в объеме образца

Домены Вейса, подход ван ден Берга



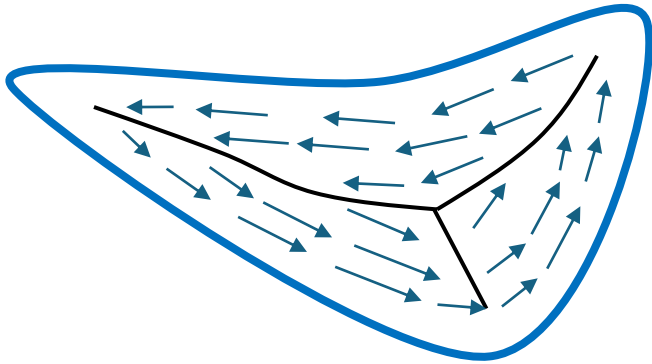
Однако образование доменной границы энергетически не выгодно из-за увеличения обменной энергии

В результате есть баланс между размерами доменов (минимум магнитостатической энергии) и количеством доменных границ

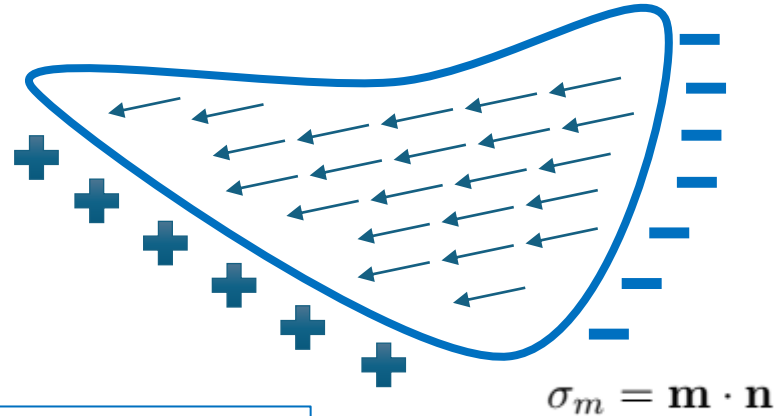
Что будет, если добавить обмен и анизотропию?

Учет обмена и анизотропии

Доминирует
диполь-дипольное взаимодействие



Доминируют
обмен и анизотропия



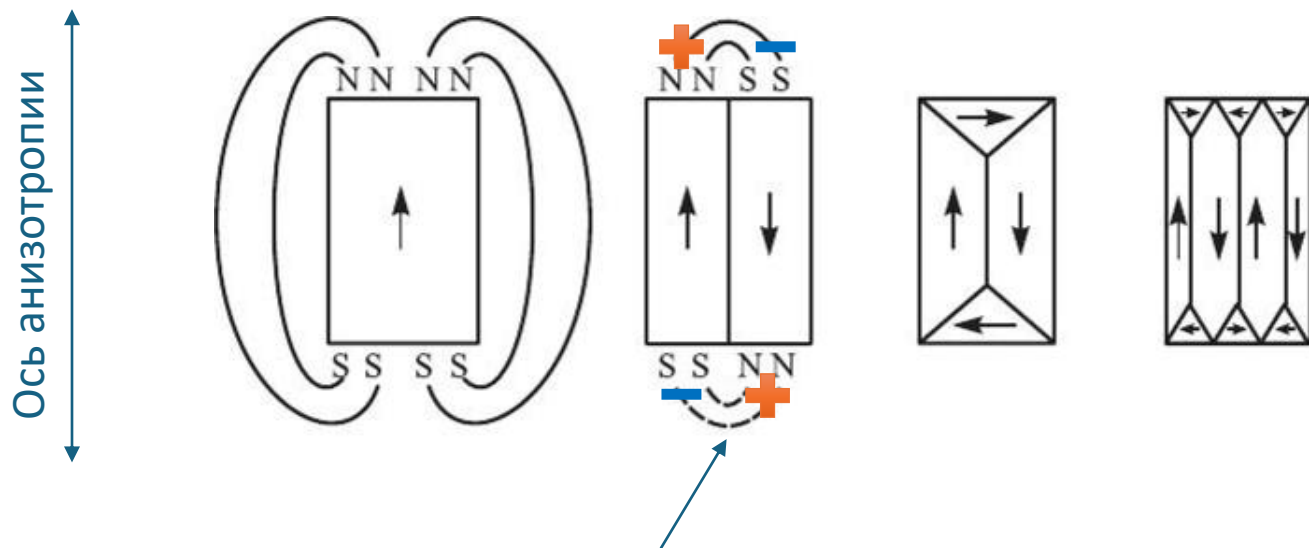
Какой компромисс?

Ранее в курсе: домены против границ



Структура Ландау - Лифшица

Домены против границ

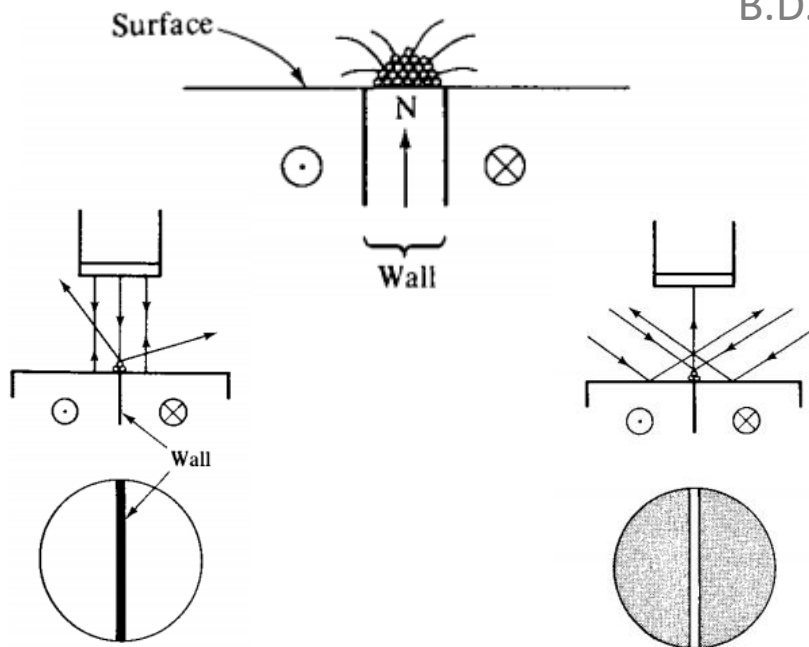


Доменные границы создают локализованное поле рассеяния вне образца

Структура Ландау и Лифшица

Наблюдение доменных границ (метод порошковых фигур Акулова-Биттера)

B.D. Cullity, C.D. Graham, p. 285



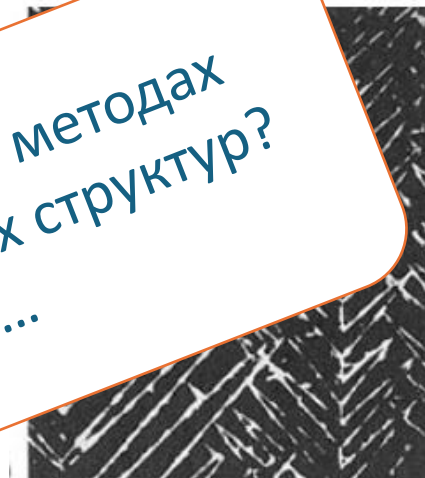
Микроскопия светлого поля Микроскопия темного поля

Наблюдение доменных границ (метод порошковых фигур Акулова-Биттера)

Пермаллой (FeNi)



Хочешь узнать больше о методах
визуализации магнитных структур?
Тогда скорее...



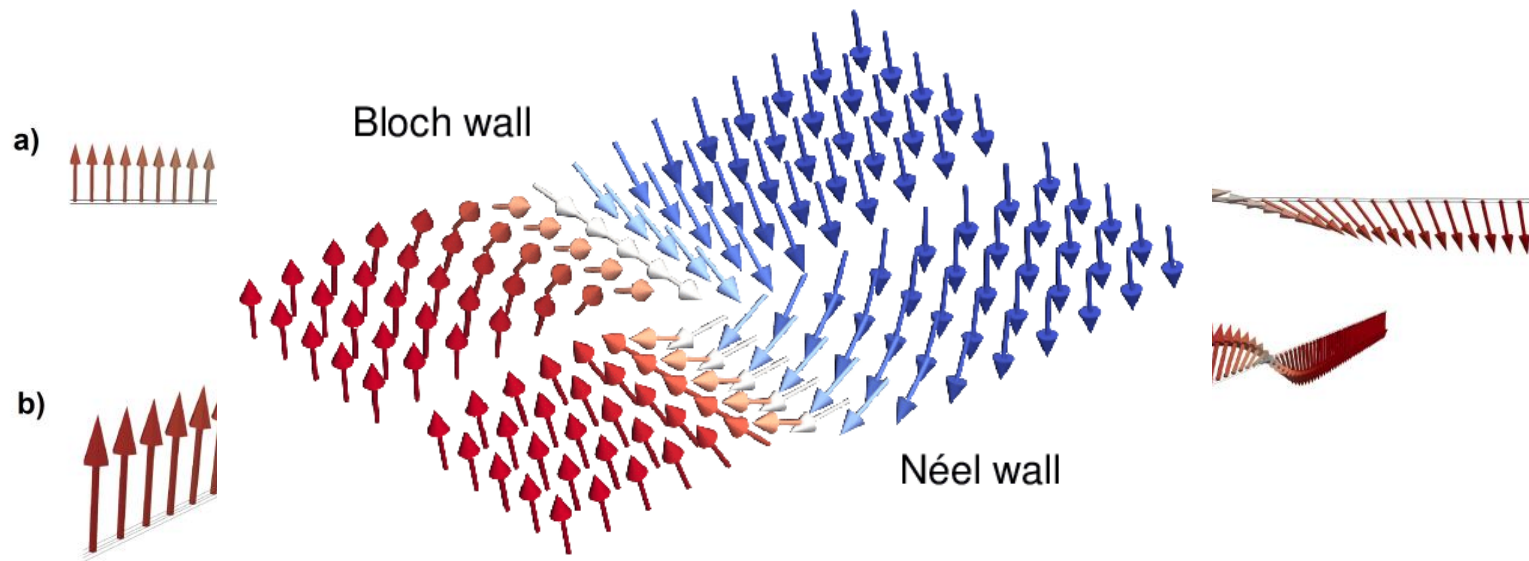
Crystal axes +

0.1 mm

[R. M. Moon, J. ... (1959) p. 82S.]

Cullity, Graham, p. 403

Структура доменной границы



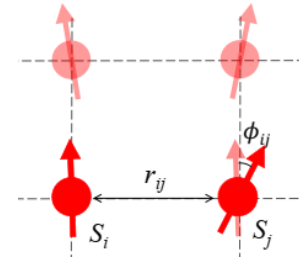
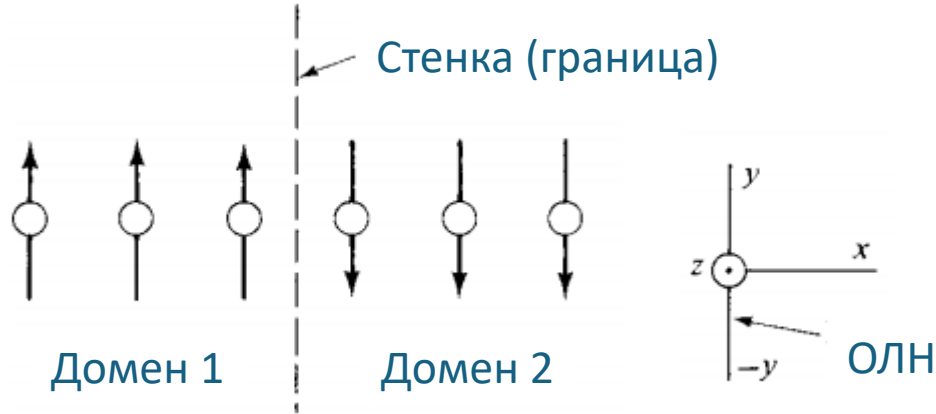
Структура доменной границы

Первое теоретическое рассмотрение

F. Bloch, Z. Physik, 74 p. 295 (1932)

Полное решение

Ландау, Лифшиц (1935)

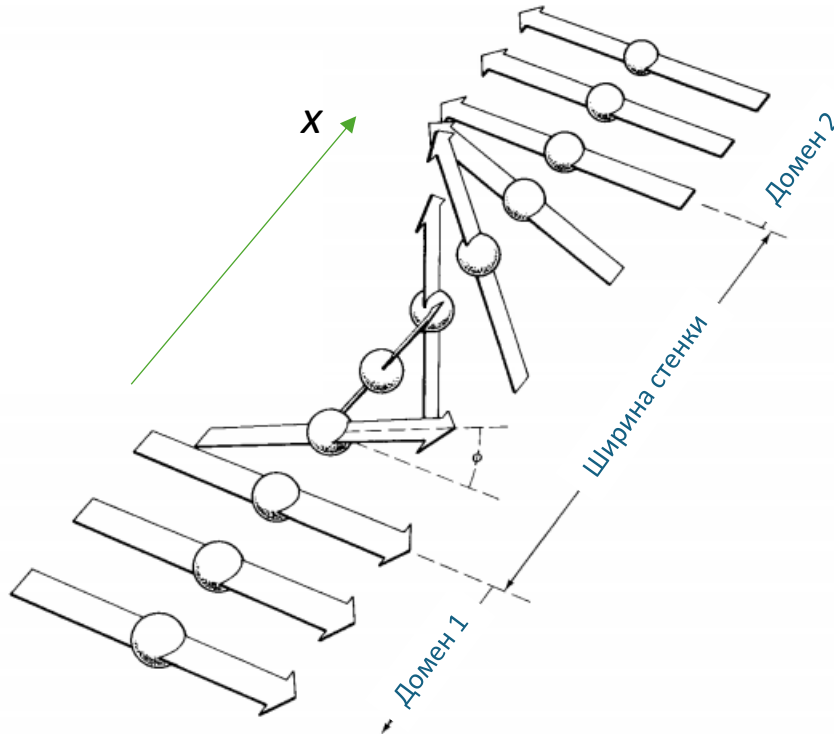


Обменное взаимодействие не позволяет намагниченности повернуться на 180° при переходе к соседнему атому. В итоге стенка имеет ненулевую толщину

Рассмотрим бесконечную одномерную цепочку атомов (нет поверхностей тела)

Структура доменной границы

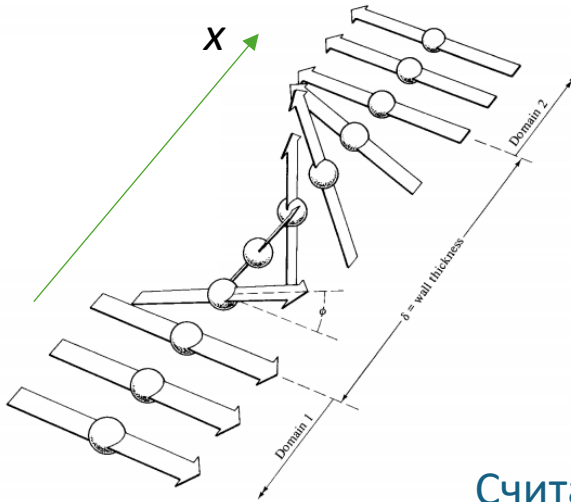
B.D. Cullity, C.D. Graham, p. 276



Обменная энергия
уменьшается при
увеличении ширины стенки

Но растет энергия
анизотропии

Структура доменной границы, обменный вклад



Энергия обмена $E_{ex} = -2JS^2 \cos \phi_{ij}$,

При переходе к континуальному приближению:

$$E_{ex} = A \int_V [(\nabla m_x)^2 + (\nabla m_y)^2 + (\nabla m_z)^2] d^3r,$$

Намагниченность меняется вдоль оси x

$$E_{ex} = -2A \cos \left(\frac{d\phi}{dx} \right),$$

Считаем угол поворота малым: $\cos \phi = 1 - \frac{\phi^2}{2} + \frac{\phi^4}{24} - \dots$

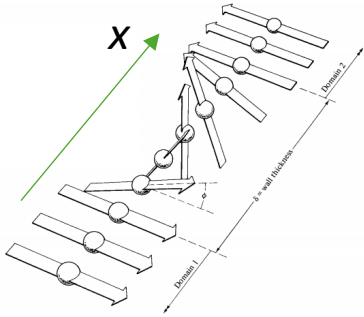
$$E_{ex} = -A + A \left(\frac{d\phi}{dx} \right)^2.$$

Не зависит от ϕ

$$E_{ex} = A \left(\frac{d\phi}{dx} \right)^2$$

Дополнительная энергия
из-за появления границы

Структура доменной границы, учет анизотропии



Энергия обмена

$$E_{\text{ex}} = A \left(\frac{d\phi}{dx} \right)^2$$

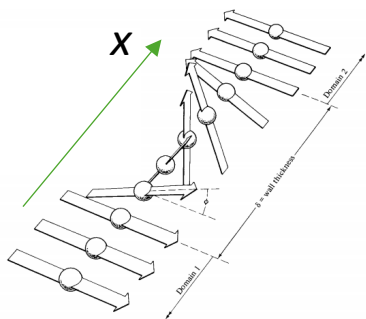
Одноосная анизотропия $E_a = K_u \sin^2 \phi$

Рассмотрим вклад в моменты сил, действующих на намагниченность, от каждой энергии

$$\frac{dE_{\text{ex}}}{d\phi} =$$

$$\frac{dE_a}{d\phi} = K_u \sin(2\phi)$$

Структура доменной границы полная энергия



Полный момент, действующий на намагниченность в каждой точке, равен нулю (стенка в равновесии)

$$\frac{dE_{tot}}{d\phi} = 2A \frac{d^2\phi}{dx^2} + K_u \sin(2\phi) = 0$$

$$\frac{d^2\phi}{dx^2} = -\frac{K_u}{A} \sin(\phi)\cos(\phi)$$

Первый интеграл:

$$\frac{d\phi}{dx} = \pm \sqrt{\frac{K_u}{A}} \sin(\phi)$$

Знак обозначает направление вращения намагниченности внутри стенки

Проинтегрировав, получаем:

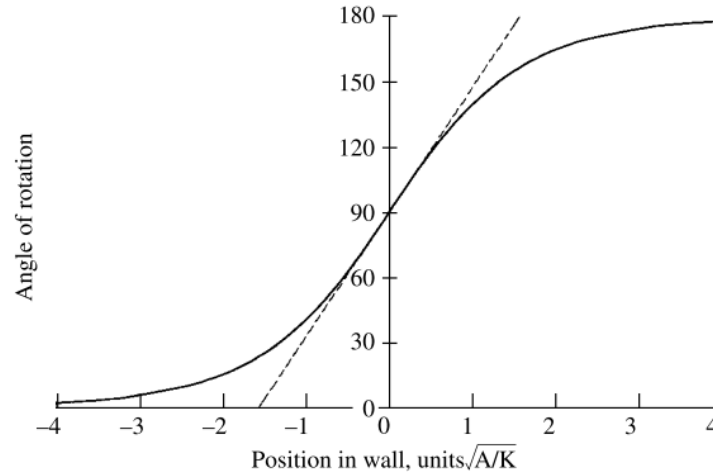
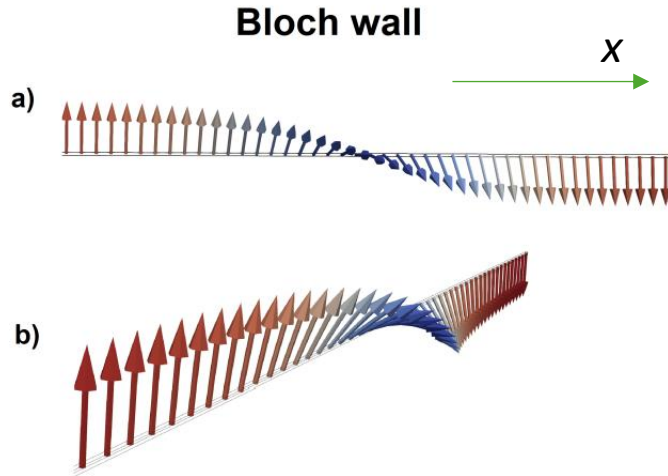
$$x = \sqrt{\frac{A}{K_u}} \int \frac{d\phi}{\sin \phi}$$

$$x = \sqrt{\frac{A}{K_u}} \ln \left(\tan \frac{\phi}{2} \right)$$

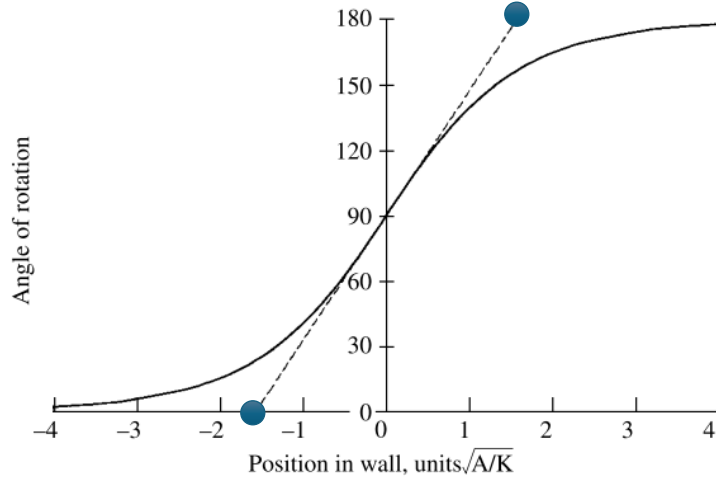
Структура доменной границы Блоха

$$\phi(x) = 2 \operatorname{arctg} \exp\left(\pm \frac{x}{\Delta}\right)$$

$$\Delta = \sqrt{\frac{A}{K_u}} \quad - \text{параметр доменной границы}$$



Ширина и энергия доменной границы Блоха



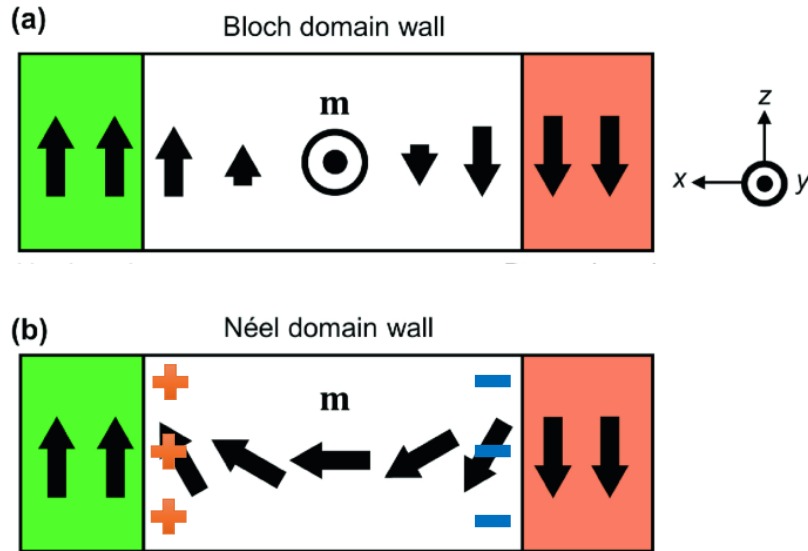
Толщина доменной границы Блоха

$$\delta = \pi \sqrt{\frac{A}{K_u}}$$

Энергия (поверхностная):

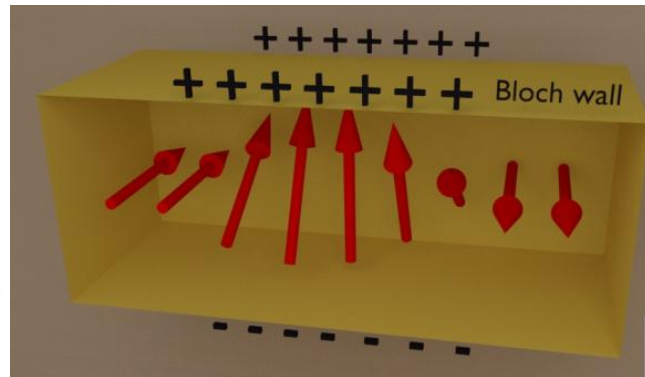
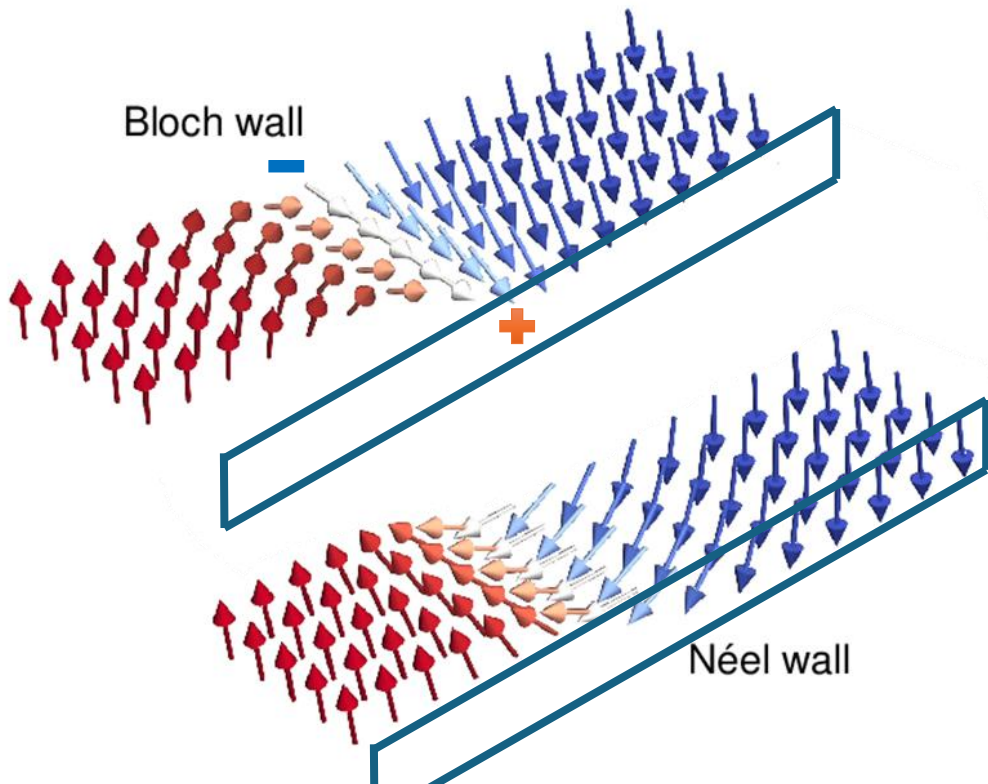
$$\begin{aligned}\sigma_{\text{wall}} = \sigma_{\text{ex}} + \sigma_K &= \int_{-\infty}^{\infty} \left[A \left(\frac{d\phi}{dx} \right)^2 + g(\phi) \right] dx \\ &= 4\sqrt{AK_u}.\end{aligned}$$

Магнитостатические заряды в доменных границах



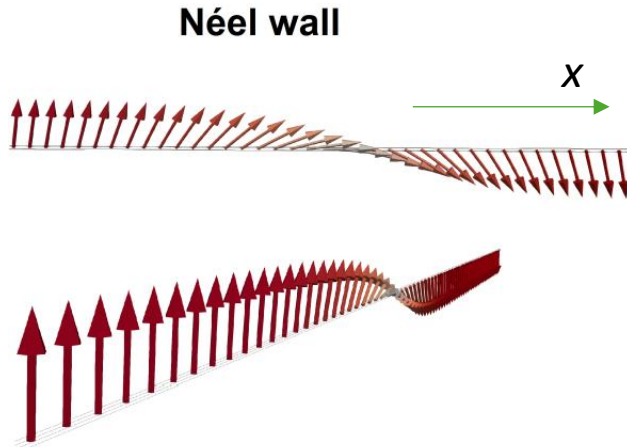
В стенке Нееля появляется вклад энергии размагничивания,
т.к. намагниченность выходит из плоскости стенки

Магнитостатические заряды в доменных границах



В объеме энергетически
выгоднее стенки Блоха,
в тонких пленках – стенки
Нееля

Структура доменной границы Нееля



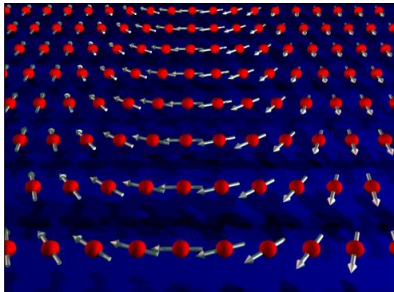
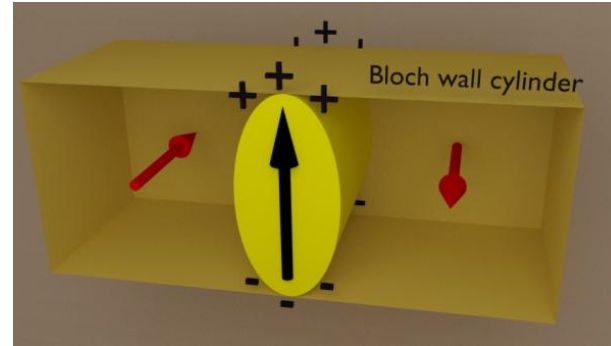
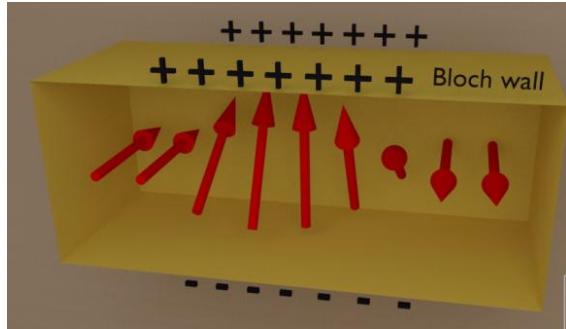
$$\Delta = \sqrt{\frac{A}{K_u + \frac{1}{2}\mu_0 M_s^2}}$$

параметр доменной границы

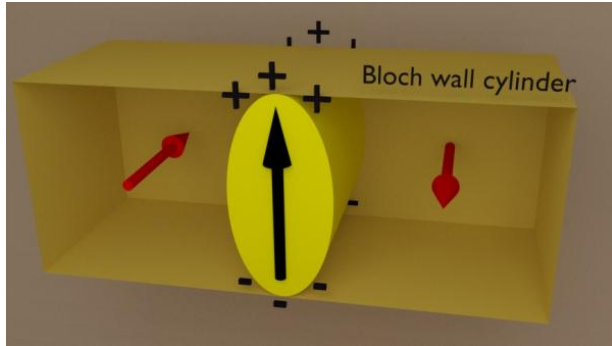
Поверхностная энергия доменной границы:

$$\sigma_N = 4 \sqrt{A(K_u + \frac{1}{2}\mu_0 M_s^2)}$$
$$\sigma_B = 4\sqrt{AK_u}.$$

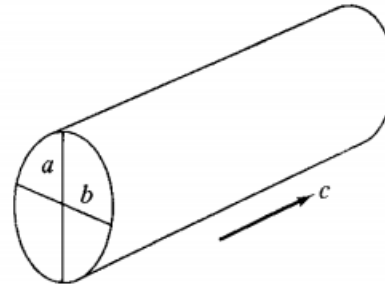
Доменные границы в тонких пленках



Доменные границы в тонких пленках



Бесконечный намагниченный цилиндр

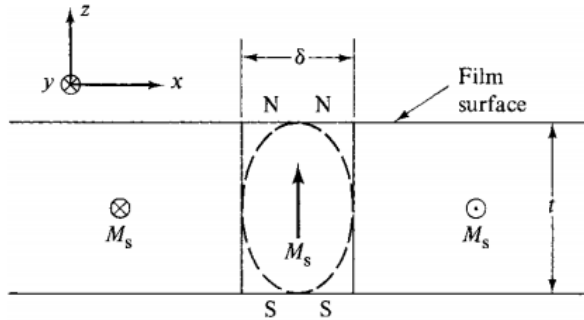


Размагничивающие факторы:

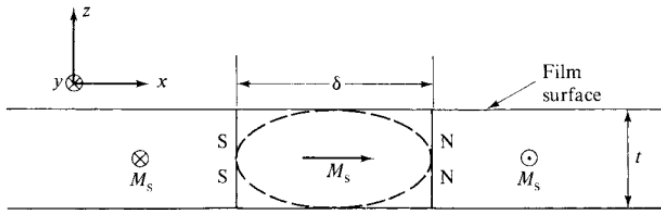
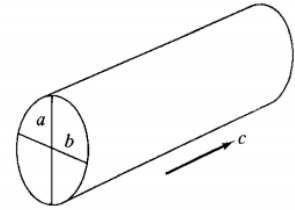
$$N_a = \frac{b}{a + b}$$

$$N_b = \frac{a}{a + b}$$

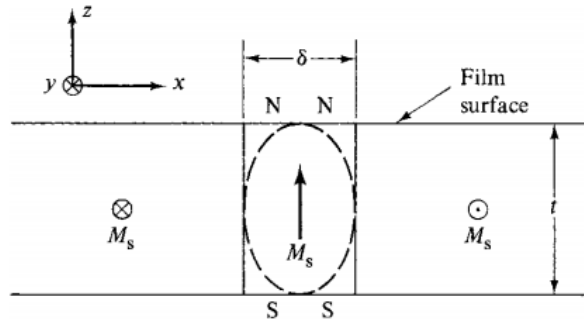
Доменные границы в тонких пленках



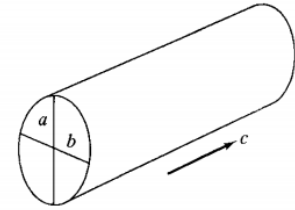
$$N_a = \frac{b}{a+b} \quad N_b = \frac{a}{a+b}$$



Доменные границы в тонких пленках



$$N_a = \frac{b}{a+b} \quad N_b = \frac{a}{a+b}$$

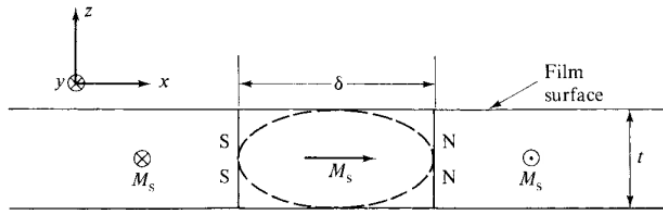


Магнитостатическая энергия стенки:

$$E_{ms} = \frac{1}{2} N_t M_s^2$$

$$E_B = \frac{1}{2} \frac{\delta}{t + \delta} M_s^2 \quad E_N = \frac{1}{2} \frac{t}{t + \delta} M_s^2$$

На единицу площади:

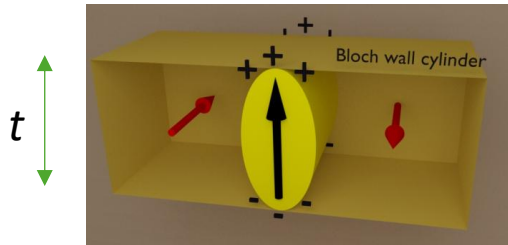


$$\sigma_B = \frac{1}{2} \frac{\delta^2}{t + \delta} M_s^2$$

$$\sigma_N = \frac{1}{2} \frac{\delta t}{t + \delta} M_s^2$$

Задача

- При какой толщине пленки граница Нееля более выгодна, чем граница Блоха?



$$\sigma_B = \frac{1}{2} \frac{\delta^2}{t + \delta} M_s^2$$



$$\sigma_N = \frac{1}{2} \frac{\delta t}{t + \delta} M_s^2$$

Подсказка: посчитать отношение энергий

Смешанные типы границ

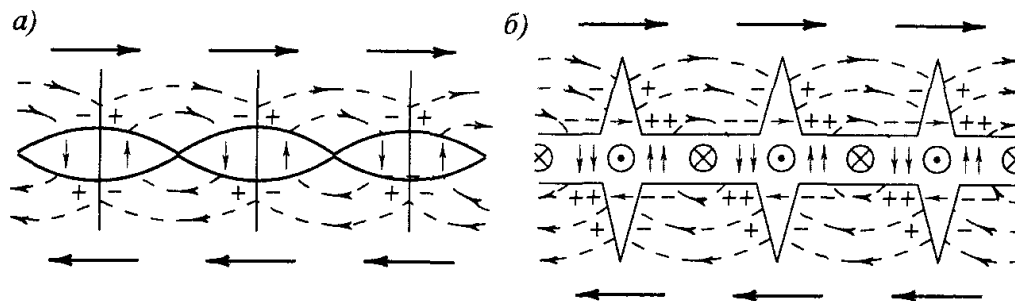
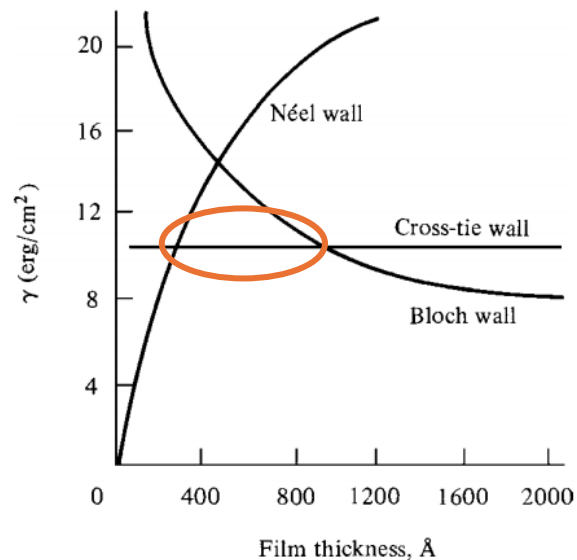
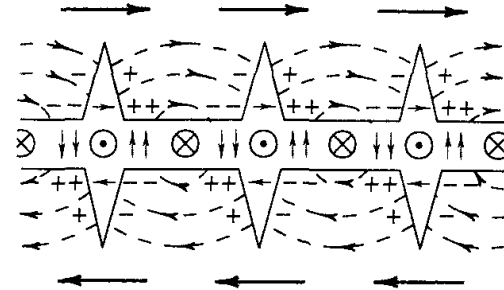
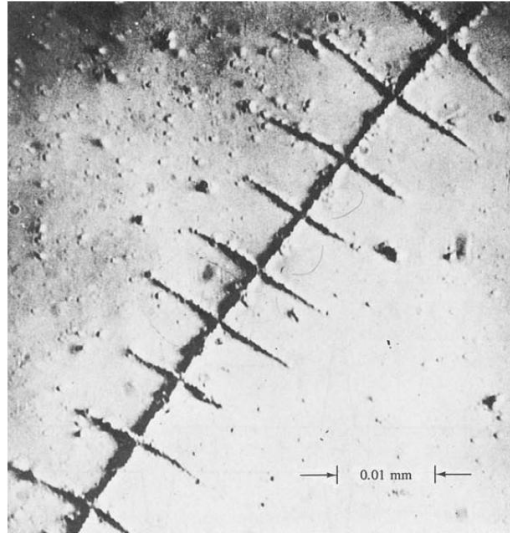
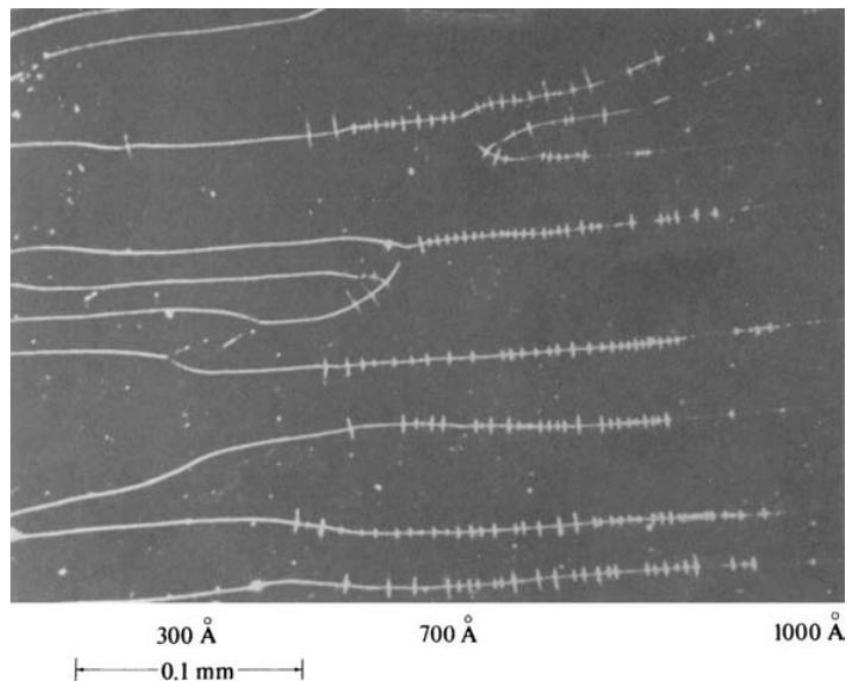


Рис. 5.9. Доменные границы типа «цепочки» (а) и «колючей проволоки» (б)



R. M. Moon, J. Appl. Phys., 30 (1959) p. 82S

Изменение типа доменных границ с толщиной пленки



[S. Methfessel et al., J. Appl. Phys., 31 (1960) p. 302S.]

Заключение

- Магнитные домены существуют
- Появление доменных границ увеличивает обменную энергию и энергию анизотропии, но уменьшает магнитостатическую
- Тип доменной границы зависит от толщины пленки

Если вам нравится курс



художник
Миша Маркер, 2018
Фото: fiesta.ru

читайте, цитируйте статью:

N.E. Khokhlov, I.A. Filatov, A.M. Kalashnikova, Spatial asymmetry of optically excited spin waves in anisotropic ferromagnetic film. JMMM 589, 171514 (2024)